

Informe sintetico

Flujo reproducible de limpieza de sensores

Resumen

El flujo recibe mediciones con un identificador de sensor y una marca temporal.
Primero elimina duplicados exactos y despues calcula estadisticas por ventana.

Orden de transformaciones

La deduplicacion ocurre antes del promedio para impedir que una retransmision pese dos veces.
Luego se marca como atipico un valor que excede tres desviaciones de su ventana local.
El valor atipico se conserva con una bandera; no se reemplaza ni se borra silenciosamente.

Trazabilidad

Cada fila procesada conserva el identificador de origen y el codigo de transformacion aplicado.
Un conteo por etapa permite reconciliar entradas, duplicados y observaciones finales.

Limite declarado

Una lectura extrema puede ser una falla o un evento real; la bandera no distingue su causa.
Sin una referencia externa autorizada, el informe solo defiende que el valor requiere revision.